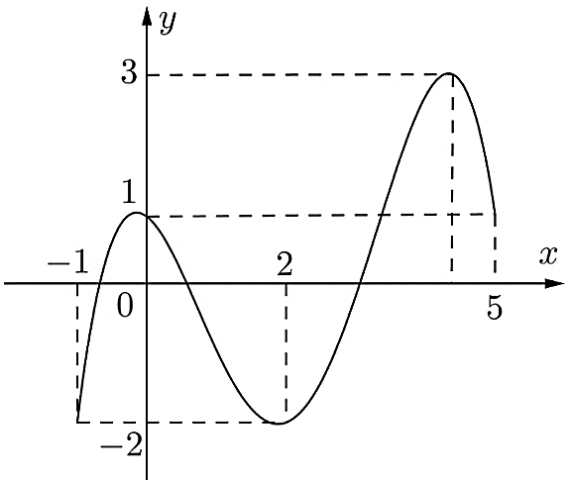
SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT LÊ XOAY

(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC THI TN THPT NĂM 2025
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài:90 phút, không kể thời gian giao đề

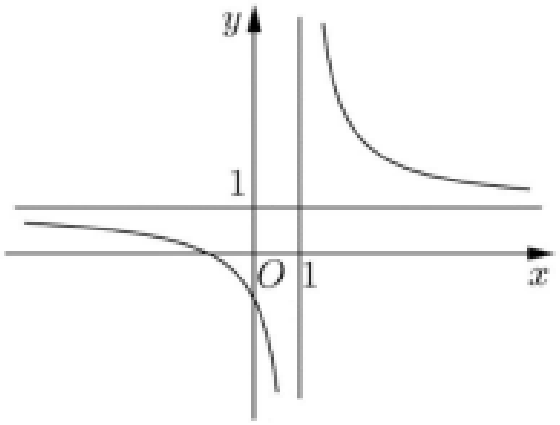
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1;5]$ và có đồ thị trên đoạn $[-1;5]$ như hình vẽ bên dưới. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1;5]$ bằng



A. -1. **B.** 4. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 2. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{2x-1}{x-1}$. **B.** $y=\dfrac{x+1}{x-1}$. **C.** $y=x^3+x^2+1$. **D.** $y=x^3-3x-1$.

Câu 3. Biết $\int_0^1 f(x)dx=3$ và $\int_0^1 g(x)dx=-2$. Khi đó $\int_0^1 \left[f(x)+g(x)\right]dx$ bằng

A. 1. **B.** 5. **C.** -1. **D.** -6.

Câu 4. Nếu các tần số trong một mẫu số liệu ghép nhóm thay đổi thì số đặc trưng nào sau đây luôn không thay đổi?

A. Khoảng biến thiên. **B.** Khoảng tứ phân vị.
C. Phương sai. **D.** Độ lệch chuẩn.

Câu 5. Tuổi thọ của một số linh kiện điện tử (*đơn vị tính bằng năm*) được sản xuất bởi một phân xưởng được cho như sau

Tuổi thọ (năm)	Số linh kiện của phân xưởng
$[1,5;2)$	4
$[2;2,5)$	9
$[2,5;3)$	13
$[3;3,5)$	8
$[3,5;4)$	6

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (*kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn)?*

A. $0,355$. **B.** $2,788$. **C.** $0,596$. **D.** $2,734$.

Câu 6. Cho hai biến cố A, B với $0<P(B)<1$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $P(A)=P(\overline{B}).P(A|\ B)+P(B).P(A|\ \overline{B})$. **B.** $P(A)=P(B).P(A|\ B)-P(\overline{B}).P(A|\ \overline{B})$.

C. $P(A)=P(\overline{B}).P(A|\ \overline{B})-P(B).P(A|\ B)$. **D.** $P(A)=P(B).P(A|\ B)+P(\overline{B}).P(A|\ \overline{B})$.

Câu 7. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, toạ độ của vectơ $\vec{u}=\vec{i}+2\vec{j}-3\vec{k}$ là

A. $(1;-2;3)$. **B.** $(3;-2;1)$. **C.** $(1;2;-3)$. **D.** $(-2;1;3)$.

Câu 8. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P):\ 2x-y+z+3=0$?

A. $\vec{n}_1=(2;\ -1;\ 1)$. **B.** $\vec{n}_2=(2;\ 1;\ 1)$. **C.** $\vec{n}_3=(2;\ -1;\ 3)$. **D.** $\vec{n}_4=(-1;\ 1;\ 3)$.

Câu 9. Trong không gian với hệ trục toạ độ *Oxyz*, đường thẳng đi qua điểm $M(2;0;-1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u}=(2;-3;1)$ có phương trình tham số là

A. $\begin{cases}x=4+2t\\y=-6\\z=2-t\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x=-2+2t\\y=3t\\z=-1+t\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x=-2+4t\\y=-6t\\z=1+2t\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x=2+2t\\y=-3t\\z=-1+t\end{cases}$.

Câu 10. Trong không gian với hệ trục toạ độ *Oxyz*, cho hai điểm $A(-1;0;0)$, $B(1;-6;2)$. Phương trình mặt cầu đường kính AB là

A. $(x+1)^2+(y-3)^2+(z+1)^2=44$. **B.** $(x-1)^2+(y+3)^2+(z-1)^2=44$.

C. $x^2+(y-3)^2+(z+1)^2=11$. **D.** $x^2+(y+3)^2+(z-1)^2=11$.

Câu 11. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó?

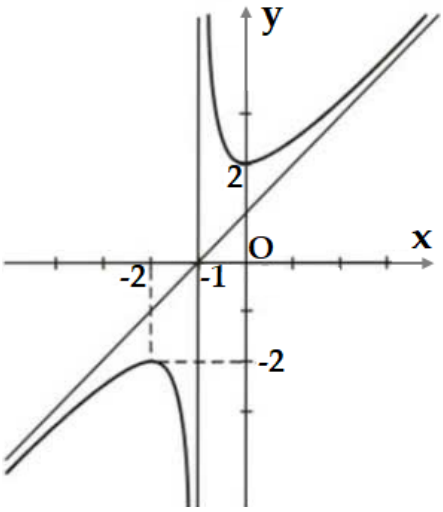
A. $y=\left(\frac{1}{\pi}\right)^x$. **B.** $y=\left(\frac{2}{3}\right)^x$. **C.** $y=\left(\sqrt{3}\right)^x$. **D.** $y=(0,5)^x$.

Câu 12. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1=5$ và công sai $d=3$. Giá trị của u_2 bằng

A. 15. **B.** 2. **C.** -2. **D.** 8.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{ax^2+bx+c}{x+n}$ có đồ thị (C) như hình vẽ bên.



a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;1)$.

b) Hàm số có hai điểm cực trị.

c) Đồ thị (C) có tiệm cận xiên đi qua điểm $A(-1;2)$.

d) Phương trình $x.\left|f\left(x\right)\right| = x-4$ có đúng 3 nghiệm thực phân biệt.

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có $f'(x)=2\cos^2\dfrac{x}{2}+3,\ \forall x\in\mathbb{R}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hàm số $y=f(x)$ có dạng $f(x)=\sin x+4x+C$ với C là hằng số.

b) Nếu $f(0)=4$ thì $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=2\pi+5$.

c) $\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx = F\left(\dfrac{\pi}{2}\right)-F(0)$ với $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$.

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y=f'(x);\ y=6$ và hai đường thẳng $x=0,\ x=\dfrac{\pi}{2}$ có dạng $S=a+b\pi$ thì $a+2b=-1$.

Câu 3. Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(-1;2;4),\ B(3;0;-2),$ $C(1;3;7)$. Gọi D là chân đường phân giác trong của góc A.

a) Độ dài cạnh AB là $2\sqrt{14}$.

b) Trọng tâm của tam giác ABC là điểm $G(1;2;3)$.

c) Độ dài vectơ $\overrightarrow{OD}$ bằng $\dfrac{\sqrt{205}}{3}$.

d) Tích vô hướng $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$ bằng -12.

Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta:\begin{cases}x=3+t\\y=-1-t\\z=-2+t\end{cases},\ (t\in\mathbb{R})$, điểm $M\left(1;2;-1\right)$ và mặt cầu $\left(S\right):x^2+y^2+z^2-4x+10y+14z+64=0$.

a) Đường thẳng Δ có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}=\left(1;-1;1\right)$.

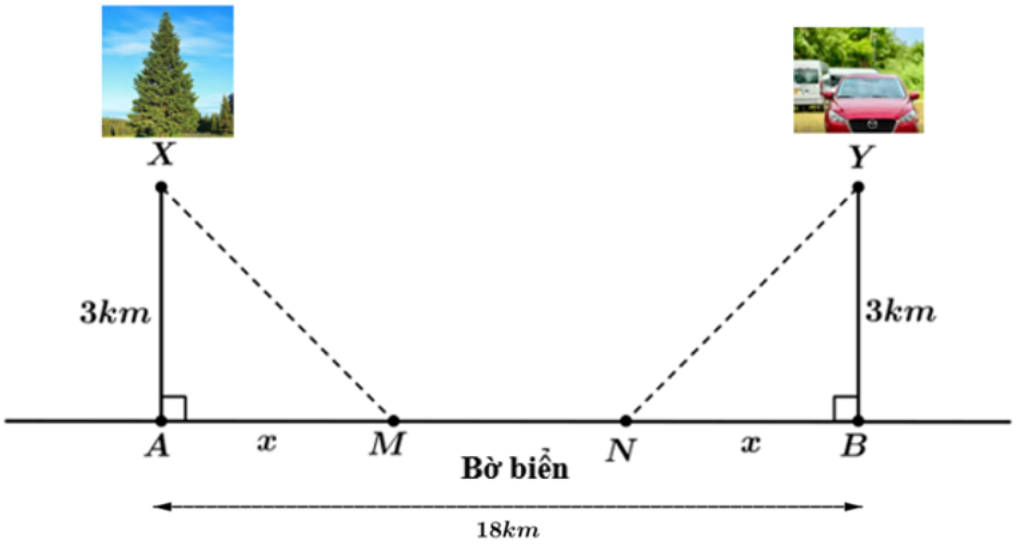
b) Mặt phẳng đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng Δ là $x-y+z-2=0$.

c) Mặt cầu (S) có tâm $I\left(2;-5;-7\right)$, bán kính $R=\sqrt{14}$.

d) Gọi Δ' là đường thẳng đi qua M cắt đường thẳng Δ tại A, cắt mặt cầu tại B sao cho $\dfrac{AM}{AB}=\dfrac{1}{3}$ và điểm B có hoành độ là số nguyên. Mặt phẳng trung trực của đoạn AB có phương trình là $2x-4y-4z-43=0$.

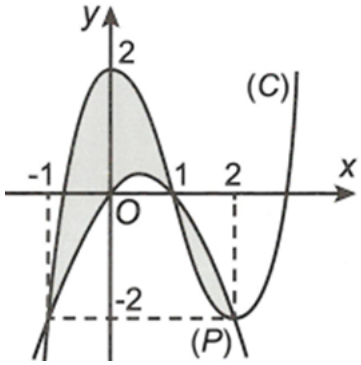
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Anh Vinh đang cắm trại dưới tán cây thông ở điểm X cách điểm A một khoảng 3 km. Điểm A nằm trên đường bờ biển (đường bờ biển là đường thẳng). Ô tô của anh Vinh đỗ ở vị trí Y cách điểm B một khoảng 3 km. Điểm B cũng thuộc đường bờ biển. Biết rằng $AB=18$ km, $AM=NB=x$ km và $AX=BY=3$ km (*minh hoạ như hình vẽ*).



Khi đang dựng trại tại vị trí X, anh Vinh không may bị rắn cắn, chất độc lan vào máu. Sau khi bị rắn cắn, nồng độ chất độc trong máu tăng theo thời gian được tính theo phương trình $y=50\log(t+2)$. Trong đó, y là nồng độ chất độc, t là thời gian tính bằng giờ sau khi bị rắn cắn. Anh Vinh cần quay trở lại ô tô ở vị trí Y để lấy thuốc giải độc. Anh chạy từ chỗ cây thông ở điểm X ra thẳng vị trí M với vận tốc là 5 km/h và chạy trên bãi biển từ M tới điểm N với vận tốc là 13 km/h sau đó chạy thẳng đến chỗ ô tô với vận tốc 5 km/h. Tính nồng độ chất độc trong máu thấp nhất khi anh Vinh về đến ô tô (*kết quả làm tròn đến hàng phần chục*).

Câu 2. Cho đồ thị (C) của hàm đa thức bậc ba và parabol (P) có trục đối xứng vuông góc với trục hoành như hình vẽ.



Biết phần hình phẳng giới hạn bởi *(C)* và *(P)* (*phần tô đậm của hình vẽ*) có diện tích bằng $\dfrac{m}{n}$ ($m,n\in\mathbb{N};\dfrac{m}{n}$ *là phân số tối giản*). Tính $m+n$.

Câu 3. Một xí nghiệp mỗi ngày sản xuất ra 2000 sản phẩm trong đó có 39 sản phẩm lỗi. Lần lượt lấy ra ngẫu nhiên hai sản phẩm không hoàn lại để kiểm tra. Tính xác suất của biến cố: "Sản phẩm lấy ra lần thứ hai bị lỗi" (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

Câu 4. Trong không gian với một hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước (*đơn vị trên các trục tính bằng kilomet*), ra đa phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(800;500;7)$ bay thẳng đến điểm $B(940;550;8)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì sau 5 phút tiếp theo, khoảng cách từ máy bay đến gốc tọa độ O bằng bao nhiêu kilomet? (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*).

Câu 5. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng $\sqrt{3}$. Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng $\frac{3}{4}$. Tính thể tích V của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

Câu 6. Một người vay ngân hàng số tiền 350 triệu đồng, hàng tháng (*tính từ ngày gửi*) người đó trả góp 8 triệu đồng. Lãi suất cho số tiền chưa trả là $0,79\%$ một tháng và kỳ trả đầu tiên là cuối tháng thứ nhất. Biết số tiền phải trả ở kỳ cuối là m triệu đồng thì người đó trả hết nợ ngân hàng. Tính giá trị m (m *làm tròn đến hàng phần trăm*).

-----HẾT----

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT LÊ XOAY

KỲ KIỂM TRA KIẾN THỨC THI TN THPT NĂM 2025

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC THI TN THPT NĂM 2025
MÔN: TOÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	C	B	A	A	A	D
Câu	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	A	D	D	C	D

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **(a)**, **(b)**, **(c)**, **(d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Đáp án: a) Đ, b) Đ, c) S, d) Đ

Câu 2. Đáp án: a) Đ, b) Đ, c) Đ, d) S

Câu 3. Đáp án: a) Đ, b) S, c) Đ, d) Đ

Câu 4. Đáp án: a) Đ, b) S, c) Đ, d) Đ

PHẦN III. Câu hỏi trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. $32,6$

Câu 2. 49.

Câu 3. 0,02

Câu 4. 1162.

Câu 5. $0,75$

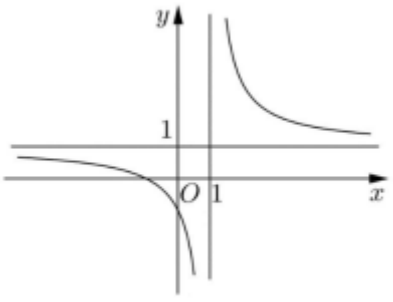
Câu 6. $7,14$

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nhìn đồ thị ta thấy giá trị nhỏ nhất là -2, giá trị lớn nhất là 3. Vậy tổng bằng 1

Câu 2. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{2x-1}{x-1}$ **B.** $y=\dfrac{x+1}{x-1}$ **C.** $y=x^3+x^2+1$ **D.** $y=x^3-3x-1$

Đáp án: Chọn B

Vì từ đồ thị ta suy ra đồ thị của hàm phân thức có tiệm cận đứng và ngang $x=1; y=1$

Câu 3. Biết $\int_0^1 f(x)dx=3$ và $\int_0^1 g(x)dx=-2$. Khi đó $\int_0^1 \left[f(x)+g(x)\right]dx$ bằng

A. 1. **B.** 5. **C.** -1. **D.** -6..

HD. Chọn A.

$$\int_0^1 \left[f(x)+g(x)\right]dx=\int_0^1 f(x)dx+\int_0^1 g(x)dx=3+(-2)=1.$$

Câu 4. Chọn A.

Khoảng biến thiên không liên quan tần số nên khoảng biến thiên luôn giữ nguyên khi tần số thay đổi.

Câu 5. Tuổi thọ của một số linh kiện điện tử (đơn vị: năm) được sản xuất bởi một phân xưởng được cho như sau:

Tuổi thọ (năm)	Số linh kiện của phân xưởng
[1,5;2)	4
[2;2,5)	9
[2,5;3)	13
[3;3,5)	8
[3,5;4)	6

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn)*?*

A. 0,355. **B.** 2,788. **C.** 0,596. **D.** 2,734.

Đáp án:

Phân xưởng 1: Tổng số linh kiện: $4+9+13+8+6=40$

Giá trị trung bình $\overline{x_1}=\dfrac{1,75.4+2,25.9+2,75.13+3,25.8+3,75.6}{4+9+13+8+6}=\dfrac{223}{80}$

Phương sai: $s_1^2=\dfrac{1}{40}\left(1,75^2.4+2,25^2.9+2,75^2.13+3,25^2.8+3,75^2.6\right)-\left(\dfrac{223}{80}\right)^2=\dfrac{2271}{6400}\approx 0,35484$

Câu 6. Theo công thức xác suất toàn phần sách giáo khoa.

Câu 7. Tọa độ của vecto là hệ số trước vecto đơn vị của các trục, từ đó đưa ra kết quả.

Câu 8. Tọa độ vecto pháp tuyến của mặt phẳng chính là hệ số trước x, y, z của phương trình mặt phẳng.

Câu 9. Áp dụng công thức phương trình tham số của đường thẳng biết vecto chỉ phương và điểm đi qua.

Câu 10. Tâm I là trung điểm AB nên I(0;-3;1), $R=\frac{AB}{2}=\sqrt{11}$. Từ đó áp dụng công thức viết phương trình mặt cầu.

Câu 11. Hàm $y=a^x$ có $a>1$ thì đồng biến. Từ đó kết luận.

Câu 12. Do $u_2=u_1+d=5+3=8$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1.

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

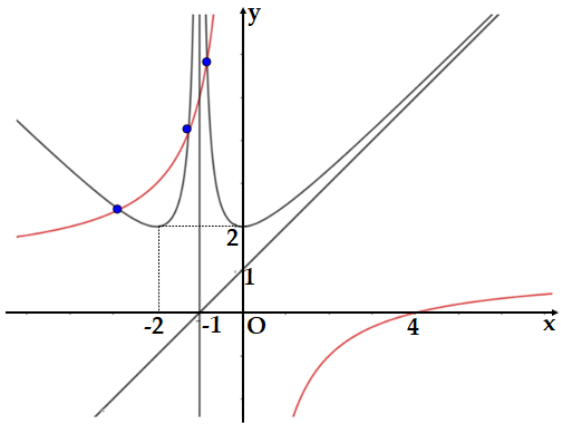
a. Trên khoảng $(0;1)$ hàm số đb .**MĐ đúng**

b. Hàm số có hai điểm cực trị. **MĐ đúng**

c. Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên $y=x+1$ không đi qua điểm A(-1;2). **MĐ sai**

d. Xét phương trình $x.\left|f\left(x\right)\right|=x-4\Leftrightarrow\left|f\left(x\right)\right|=\dfrac{x-4}{x}$

Xét hàm số $g\left(x\right)=\dfrac{x-4}{x}\Rightarrow g'\left(x\right)=\dfrac{4}{x^2}>0,\forall x\neq 0.$ Ta có đồ thị của các hàm số $y=\left|f\left(x\right)\right|,\ y=g\left(x\right)=\dfrac{x-4}{x}$ trên cùng hệ trục tọa độ:



e. Từ đồ thị suy ra: Phương trình $x.\left|f\left(x\right)\right|=x-4$ có đúng 3 nghiệm thực phân biệt **. MĐ đúng**

Câu 2.

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) Đúng. Ta có $f(x)=\int f'(x)dx=\int\left(2\cos^2\dfrac{x}{2}+3\right)dx=\int\left(2.\dfrac{1+\cos x}{2}+3\right)dx$

$$=\int\left(\cos x+4\right)dx=\sin x+4x+C$$

b) Đúng. Ta có $f(x)=\sin x+4x+C$

Do $f(0)=4\Rightarrow C=4$. Vậy $f(x)=\sin x+4x+4\Rightarrow f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=1+4.\dfrac{\pi}{2}+4=5+2\pi$

c) Đúng.

d) Sai: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y=f'(x);\ y=6$ và hai đường thẳng $x=0,\ x=\dfrac{\pi}{2}$ được xác định bởi công thức

$$S=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left|\left(2\cos^2\frac{x}{2}+3\right)-6\right|dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left|2\cos^2\frac{x}{2}-3\right|dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left|1+\cos x-3\right|dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(2-\cos x\right)dx$$

$=(2x-\sin x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=-1+\pi.$

Vậy $a=-1;b=1\Rightarrow a+2b=1.$

Câu 3.

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Độ dài cạnh $AB=\sqrt{(3+1)^2+(0-2)^2+(-2-4)^2}=\sqrt{56}=2\sqrt{14}$ (**Đúng**)

b) Trọng tâm của tam giác ABC là điểm $G(1;\frac{5}{3};3)$. (**Sai**)

c) Gọi $D(x;y;z)$. Theo t/c phân giác $\frac{DB}{DC}=\frac{AB}{AC}=\frac{2\sqrt{14}}{\sqrt{14}}=2$

Vì D nằm giữa B, C (phân giác trong) nên $\overrightarrow{DB}=-2\overrightarrow{DC}\Leftrightarrow\begin{cases}3-x=-2(1-x)\\-y=-2(3-y)\\-2-z=-2(7-z)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=\frac{5}{3}\\y=2\\z=4\end{cases}$

Suy ra $D\left(\frac{5}{3};2;4\right)\Rightarrow\left|\overrightarrow{OD}\right|=\frac{\sqrt{205}}{3}$ (**Đúng**)

d) Tích vô hướng $\overrightarrow{AB}=(4;-2;-6);\overrightarrow{AC}=(2;1;3)\Rightarrow\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=8-2-18=-12$ (**Đúng**)

Câu 4. Đáp án:

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Đường thẳng Δ có một vectơ chỉ phương là $(1;-1;1)$ $\Rightarrow$**Đúng**.

b) Mặt phẳng đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng Δ là: $(x-1)-(y-2)+(z+1)=0$ hay $x-y+z+2=0$ $\Rightarrow$ **Sai.**

c) Mặt cầu (S) có tâm $I(2;-5;-7)$, bán kính $R=\sqrt{(2)^2+(-5)^2+(-7)^2-64}=\sqrt{14}$.$\Rightarrow$**Đúng**.

d) Δ' là đường thẳng đi qua M cắt đường thẳng Δ tại A $\Rightarrow A(3+t;-1-t;-2+t)$

Vì $\frac{AM}{AB}=\frac{1}{3}\Rightarrow\overrightarrow{AB}=\pm3\overrightarrow{AM}$.

+) TH1: $\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{AM}\Rightarrow B(-2t-3;2t+8,1-2t)$. Vì B thuộc mặt cầu (S) nên:

$(-2t-3)^2+(2t+8)^2+(1-2t)^2-4(-2t-3)+10(2t+8)+14(1-2t)+64=0$ (vô nghiệm)

+) TH2: $\overrightarrow{AB}=-3\overrightarrow{AM}\Rightarrow B(4t+9;-4t-10,4t-5)$. Vì B thuộc mặt cầu (S) nên:

$(4t+9)^2+(-4t-10)^2+(4t-5)^2-4(4t+9)+10(-4t-10)+14(4t-5)+64=0$

$\Leftrightarrow 48t^2+112t+64=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=-1\\t=-\frac{4}{3}\end{array}\right.$

Vì B có hoành độ nguyên nên $t=-1\Rightarrow B(5;-6,-9),A(2;0;-3)$.

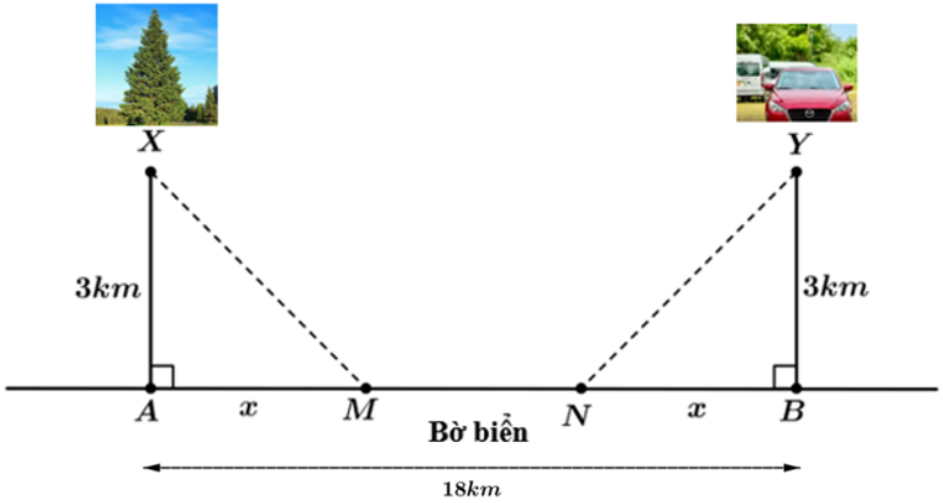
Đường thẳng trung trực của AB đi qua trung điểm $N(\frac{7}{2};-3;-6)$ và nhận vectơ $\overrightarrow{AB}=(3;-6;-6)$

Nên có phương trình: $3\left(x-\frac{7}{2}\right)-6(y+3)-6(z+6)=0$ hay $2x-4y-4z-43=0$ $\Rightarrow$**Đúng**.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Anh Vinh đang cắm trại dưới tán cây thông ở điểm X cách điểm A một khoảng 3 km . Điểm A nằm trên đường bờ biển (đường bờ biển là đường thẳng). Ô tô của anh Vinh đỗ ở vị trí Y cách điểm

B một khoảng 3 km. Điểm B cũng thuộc đường bờ biển. Biết rằng $AB = 18$ km, $AM = NB = x$ km và $AX = BY = 3$ km (*minh hoạ như hình vẽ*).



Khi đang dựng trại tại vị trí X, anh Vinh không may bị rắn cắn, chất độc lan vào máu. Sau khi bị rắn cắn, nồng độ chất độc trong máu tăng theo thời gian được tính theo phương trình $y = 50\log(t+2)$. Trong đó, y là nồng độ, t là thời gian tính bằng giờ sau khi bị rắn cắn. Anh Vinh cần quay trở lại ô tô ở vị trí Y để lấy thuốc giải độc. Anh chạy từ chỗ cây thông ở điểm X ra thẳng vị trí M với vận tốc là 5 km/h và chạy trên bãi biển từ M tới điểm N với vận tốc là 13 km/h sau đó chạy thẳng đến chỗ ô tô với vận tốc 5 km/h . Tính nồng độ chất độc trong máu thấp nhất khi anh Vinh về đến ô tô (*kết quả làm tròn đến hàng phần chục*).

Hướng dẫn giải

Đáp án: 32,6

Để nồng độ chất độc trong máu thấp nhất khi thời gian di chuyển về đến ô tô thấp nhất.

Vậy nên quãng đường anh Vinh di chuyển về đến ô tô phải thấp nhất.

Theo bài ra ta có: anh Vinh sẽ đi qua các quãng đường $XM + MN + NY$.

Ta có: $XM = NY = \sqrt{9+x^2}$; $MN = 18 - 2x$

Thời gian anh Vinh chạy đến ô tô là: $T(x) = 2\left(\dfrac{\sqrt{9+x^2}}{5} + \dfrac{9-x}{13}\right)$ với $x \in (0;9)$

Xét $T'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{5}{4}$ (thỏa mãn)

Bảng biến thiên:

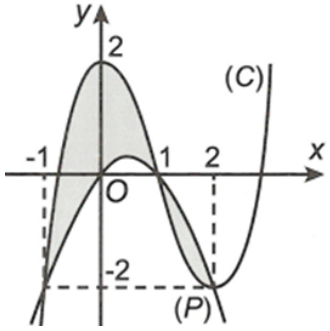
x	0		$\frac{5}{4}$		9
$T'(x)$		$-$	0	$+$	
$T(x)$	$\frac{168}{65}$	↘	$\frac{162}{65}$	↗	$\frac{6\sqrt{10}}{5}$

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy giá trị của $T(x)$ nhỏ nhất khi $x = \dfrac{5}{4}$.

$\Rightarrow \min\limits_{x\in(0,9)} T(x) = T\left(\dfrac{5}{4}\right) = \dfrac{162}{65}$

Vậy nồng độ chất độc trong máu thấp nhất là: $\min\limits_{(0,+\infty)} y = 50\log\left(\dfrac{162}{65}+2\right) \approx 32,6$

Câu 2. Cho đồ thị (C) của hàm đa thức bậc ba và parabol (P) có trục đối xứng vuông góc với trục hoành như hình vẽ .



Biết phần hình phẳng giới hạn bởi *(C)* và *(P)* (*phần tô đậm của hình vẽ*) có diện tích bằng $\dfrac{m}{n}$

$(m,n \in \mathbb{N}; \dfrac{m}{n}$ là phân số tối giản). Tính $m+n.$

Hướng dẫn giải

Vì đồ thị hàm bậc ba và đồ thị hàm bậc hai cắt trục tung tại các điểm có tung độ lần lượt là $y=2$ và $y=0$ nên ta xét hai hàm số là $y=ax^3+bx^2+cx+2$, $y=mx^2+nx$ (với $a,\ m\neq 0$).

Suy ra (C): $y=f(x)=ax^3+bx^2+cx+2$ và (P): $y=g(x)=mx^2+nx$.

Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và (P) là:

$ax^3+bx^2+cx+2=mx^2+nx \Leftrightarrow (ax^3+bx^2+cx+2)-(mx^2+nx)=0$.

Đặt $P(x)=(ax^3+bx^2+cx+2)-(mx^2+nx)$.

Theo giả thiết, (C) và (P) cắt nhau tại các điểm có hoành độ lần lượt là $x=-1$, $x=1$, $x=2$ nên $P(x)=a(x+1)(x-1)(x-2)$.

Ta có $P(0)=2a$. Mặt khác, ta có $P(0)=f(0)-g(0)=2\Rightarrow a=1$.

Vậy diện tích phần tô đậm là $S=\int\limits_{-1}^{2}\left|(x+1)(x-1)(x-2)\right|\mathrm{d}x=\dfrac{37}{12}$. Vậy $m+n=49.$

Câu 3. Một xí nghiệp mỗi ngày sản xuất ra 2000 sản phẩm trong đó có 39 sản phẩm lỗi. Lần lượt lấy ra ngẫu nhiên hai sản phẩm không hoàn lại để kiểm tra. Tính xác suất của biến cố: " Sản phẩm lấy ra lần thứ hai bị lỗi" (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

Hướng dẫn giải

Xét các biến cố:

A_1 : Sản phẩm lấy ra lần thứ nhất bị lỗi. Khi đó, ta có: $P(A_1)=\dfrac{39}{2000}$; $P(\overline{A}_1)=\dfrac{1961}{2000}$.

A_2 : Sản phẩm lấy ra lần thứ hai bị lỗi.

- Khi sản phẩm lấy ra lần thứ nhất bị lỗi thì còn 1999 sản phẩm và trong đó có 38 sản phẩm lỗi nên ta có: $P\left(A_2 \mid A_1\right)=\dfrac{38}{1999}$, suy ra $P\left(\overline{A}_2 \mid A_1\right)=\dfrac{1961}{1999}$.

- Khi sản phẩm lấy ra lần thứ nhất không bị lỗi thì còn 1999 sản phẩm trong đó có 39 sản phẩm lỗi nên ta có: $P\left(A_2 \mid \overline{A}_1\right)=\dfrac{39}{1999}$, suy ra $P\left(\overline{A}_2 \mid \overline{A}_1\right)=\dfrac{1960}{1999}$.

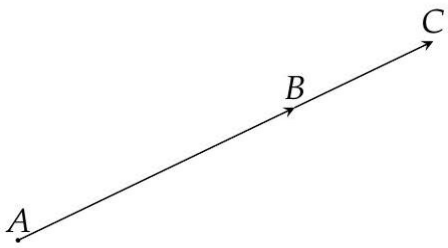
Khi đó xác suất để sản phẩm lấy ra lần thứ hai bị lỗi là:

$$P\left(A_2\right)=P\left(A_2 \mid A_1\right).P\left(A_1\right)+P\left(A_2 \mid \overline{A}_1\right).P\left(\overline{A}_1\right)=\frac{38}{1999}.\frac{39}{2000}+\frac{39}{1999}.\frac{1961}{2000}\approx 0,02.$$

Đáp án: $0,02$.

Câu 4. Trong không gian với một hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước (*đơn vị trên các trục tính bằng kilomet*), ra đa phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(800;500;7)$ bay thẳng đến điểm $B(940;550;8)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì sau 5 phút tiếp theo, khoảng cách từ máy bay đến gốc tọa độ O bằng bao nhiêu kilomet? (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*).

Hướng dẫn giải



Gọi $C(x;y;z)$ là vị trí của máy bay sau 5 phút tiếp theo. Vì hướng của máy bay không đổi nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng hướng. Do vận tốc của máy bay không đổi và thời gian bay từ A đến B gấp đôi thời gian bay từ B đến C nên $AB=2BC$.

Do đó: $\overrightarrow{BC}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}=\left(\dfrac{940-800}{2};\dfrac{550-500}{2};\dfrac{8-7}{2}\right)=(70;25;0,5)$

Mặt khác, $\overrightarrow{BC}=(x-940;y-550;z-8)$ nên $\begin{cases}x-940=70\\y-550=25\\z-8=0,5.\end{cases}$

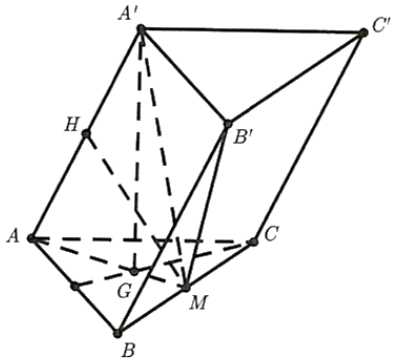
Từ đó $\begin{cases}x=1010\\y=575\\z=8,5\end{cases}$, suy ra $C(1010;575;8,5)$.

Vậy tọa độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo là $(1010;575;8,5)$.

Khi đó, khoảng cách từ máy bay đến gốc O là $\sqrt{1010^2+575^2+8,5^2}\approx 1162$ *(km).*

Câu 5. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh $\sqrt{3}$. Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng $\dfrac{3}{4}$. Tính thể tích V của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

Hướng dẫn giải



M là trung điểm của BC thì $BC \perp \left(AA'M\right)$.

Gọi MH là đường cao của tam giác $A'AM$ thì $MH \perp A'A$ và $HM \perp BC$ nên HM là khoảng cách AA' và BC.

Ta có $A'A \cdot HM = A'G \cdot AM \Leftrightarrow \frac{3}{4} \cdot A'A = \frac{\sqrt{3}.\sqrt{3}}{2}\sqrt{A'A^2 - \frac{\sqrt{3}^2}{3}}$

$\Leftrightarrow A'A^2 = 4\left(A'A^2 - 1\right) \Leftrightarrow 3A'A^2 = 4 \Leftrightarrow A'A = \frac{2}{\sqrt{3}}$.

Đường cao của lăng trụ là $A'G = \sqrt{\frac{4}{3} - 1} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Thể tích $V_{LT} = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}.3}{4} = \frac{3}{4} = 0,75$.

Câu 6. Một người vay ngân hàng số tiền 350 triệu đồng, hàng tháng (*tính từ ngày gửi*) người đó trả góp 8 triệu đồng. Lãi suất cho số tiền chưa trả là $0,79\%$ một tháng và kỳ trả đầu tiên là cuối tháng thứ nhất. Biết số tiền phải trả ở kỳ cuối là m triệu đồng thì người đó trả hết nợ ngân hàng. Tính giá trị m (m *làm tròn đến hàng phần trăm*).

Hướng dẫn giải

Kỳ trả đầu tiên là cuối tháng thứ nhất nên đây là bài toán vay vốn trả góp cuối kỳ.

Gọi A là số tiền vay ngân hàng, B là số tiền trả trong mỗi chu kỳ, $d = r\%$ là lãi suất cho số tiền chưa trả trên một chu kỳ, n là số kỳ trả nợ.

Số tiền còn nợ ngân hàng (tính cả lãi) trong từng chu kỳ như sau:

+ Đầu kỳ thứ nhất là A.

+ Cuối kỳ thứ nhất là $A(1+d) - B$.

+ Cuối kỳ thứ hai là $\left(A(1+d) - B\right)(1+d) - B = A(1+d)^2 - B\left[(1+d)+1\right]$.

+ Cuối kỳ thứ ba là $\left[A(1+d)^2 - B\left((1+d)+1\right)\right](1+d) - B = A(1+d)^3 - B\left[(1+d)^2 + (1+d) + 1\right]$.

……

+Theo giả thiết quy nạp, cuối kỳ thứ n là

$A(1+d)^n - B\left[(1+d)^{n-1} + ... + (1+d) + 1\right] = A(1+d)^n - B\dfrac{(1+d)^n - 1}{d}$

Vậy số tiền còn nợ (tính cả lãi) sau n chu kỳ là $A(1+d)^n - B\dfrac{(1+d)^n - 1}{d}$.

Trở lại bài toán, gọi n (tháng) là số kỳ trả hết nợ.

Khi đó, ta có: $A(1+d)^n - B\dfrac{(1+d)^n - 1}{d} = 0 \Leftrightarrow 350.1,0079^n - 8.\dfrac{1,0079^n - 1}{0,0079} = 0 \Leftrightarrow n \approx 53,9$.

Tức là phải mất 54 tháng người này mới trả hết nợ.

Cuối tháng thứ 53, số tiền còn nợ (tính cả lãi) là $S_{53} = 350.1,0079^{53} - 8.\dfrac{1,0079^{53} - 1}{0,0079}$ (triệu đồng).

Kỳ trả nợ tiếp theo là cuối tháng thứ 54, khi đó phải trả số tiền S_{53} và lãi của số tiền này nữa là $S_{53} + 0,0079.S_{53} = S_{53}.1,0079 \approx 7,139832$ (triệu đồng).

Đáp án: $7,14$ **triệu đồng.**

------HẾT-----